

①

細胞障害性抗がん薬

薬剤分類・作用機序・CTCAE Gradeで見る副作用

1 主な薬剤分類と代表薬

アルキル化薬	シクロホスファミド、イホスファミド — DNA鎖に架橋を形成し複製を阻害
代謝拮抗薬	フルオロウラシル(5-FU)、ゲムシタビン、メトトレキサート — 核酸合成過程を阻害
微小管阻害薬	パクリタキセル・ドセタキセル(タキサン系)、ビンクリスチン(ビンカアルカロイド系) — 紡錘体形成を阻害し細胞分裂を止める
トポイソメラーゼ阻害薬	イリノテカン、エトポシド — DNA複製時の切断・再結合過程を阻害
抗腫瘍性抗生物質	ドキソルビシン、エピルビシン(アントラサイクリン系) — DNA鎖切断・酸化ストレスにより細胞を傷害

2 代表的な副作用とCTCAE Grade目安



骨髄抑制(好中球減少):Grade3で500~1000/ μ L、Grade4で500/ μ L未満



悪心・嘔吐:Grade3で経口摂取・輸液を要するレベル



末梢神経障害(タキサン・ビンカ系):Grade3で身の回り動作に支障



心毒性(アントラサイクリン系):累積投与量依存性にLVEF低下

3 累積投与量・特有の注意点

- ☐ アントラサイクリン系は心毒性リスクの累積投与量上限に注意(ドキソルビシン換算400mg/m²が目安)
- ☐ タキサン系・ビンカアルカロイド系は末梢神経障害が蓄積性に悪化しやすい
- ☐ イリノテカンはUGT1A1遺伝子多型(*6、*28)により重篤な骨髄抑制・下痢のリスクが変動する
- ☐ アルキル化薬は二次発がん・性腺機能への長期的な影響も考慮する

細胞障害性抗がん薬は「増殖の速い細胞を無差別に攻撃する」という共通機序のため、骨髄・粘膜・毛根など正常な増殖組織への影響が主な副作用パターンとなる。

がん薬物療法 研修シリーズー基礎知識(深掘り)①細胞障害性抗がん薬ーNCCNガイドライン、CTCAE v5.0に基づく